

Lista de Exercícios — Métodos e Funções em Java

Objetivo da Lista

O objetivo desta lista NÃO é apenas resolver problemas.

O objetivo principal é:

Aprender a dividir programas grandes em pequenas funções.

Cada função deve ter:

- Uma única responsabilidade;
- Um nome claro;
- Uma lógica pequena;
- Reaproveitamento.

Regras da Lista

NÃO pode

- Fazer tudo dentro do main
- Repetir código
- Criar métodos gigantes

DEVE

- Dividir a lógica
- Criar funções pequenas
- Separar responsabilidades
- Dar nomes claros aos métodos

Exercício 1 — Separando impressão

Problema

O programa abaixo imprime tudo diretamente no `main`.

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        System.out.println("=====");  
        System.out.println("  SISTEMA");  
        System.out.println("=====");  
  
        System.out.println("1 - Entrar");  
        System.out.println("2 - Sair");  
  
    }  
}
```

Sua tarefa

Divida a lógica criando métodos:

```
mostrarTitulo()  
mostrarMenu()
```

Exercício 2 — Separando cálculo

Problema

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int n1 = 10;  
        int n2 = 20;  
  
        int soma = n1 + n2;  
  
        System.out.println(soma);  
  
    }  
}
```

Sua tarefa

Crie funções:

```
somar()
```

```
mostrarResultado()
```

Exercício 3 — Separando validação

Problema

O programa verifica se um número é par.

Sua tarefa

Divida em funções:

```
lerNumero()  
ehPar()  
mostrarResultado()
```

Exercício 4 — Dividindo um sistema de notas

Problema

Um sistema precisa:

- Ler 3 notas;
- Calcular média;
- Verificar situação;
- Mostrar resultado.

Sua tarefa

Divida em funções:

```
lerNota()  
calcularMedia()  
verificarSituacao()  
mostrarResultado()
```

Exercício 5 — Calculadora organizada

Problema

Criar uma calculadora.

Regras

O `main` NÃO pode fazer contas diretamente.

Sua tarefa

Crie funções:

```
mostrarMenu()  
somar()  
subtrair()  
multiplicar()  
dividir()  
lerNumero()
```

Exercício 6 — Tabuada modular

Problema

Criar uma tabuada.

Sua tarefa

Separe em funções:

```
lerNumero()  
mostrarLinha()  
exibirTabuada()
```

Exemplo da linha:

```
5 x 1 = 5
```

Exercício 7 — Contador inteligente

Problema

Mostrar números de 1 até 100.

Sua tarefa

Divida em funções:

```
mostrarNumeros()  
mostrarPares()  
mostrarImpares()
```

Exercício 8 — Organizando entrada de dados

Problema

O programa pede:

- Nome;
- Idade;
- Cidade.

Sua tarefa

Crie funções:

```
lerNome()  
lerIdade()  
lerCidade()  
mostrarResumo()
```

Exercício 9 — Sistema bancário simples

Problema

Criar um mini sistema bancário.

Sua tarefa

Divida em funções:

```
mostrarMenu()  
depositar()  
sacar()  
consultarSaldo()
```

Regra importante

Cada função deve fazer SOMENTE sua responsabilidade.

Exercício 10 — Sistema de login

Problema

Criar um sistema de login.

Sua tarefa

Separar em funções:

```
lerUsuario()  
lerSenha()  
validarLogin()  
mostrarResultado()
```

Exercício 11 — Jogo de adivinhação

Problema

Criar um jogo onde o jogador tenta acertar um número.

Sua tarefa

O jogo DEVE ser dividido nas funções:

```
sortearNumero()  
lerPalpite()  
verificarAcerto()  
mostrarDica()  
mostrarVitoria()
```

Regra

O `main` deve apenas controlar o fluxo.

Exercício 12 — Pedra, Papel ou Tesoura

Problema

Criar o jogo.

Sua tarefa

Divida em funções:

```
mostrarMenu()  
jogadaComputador()  
jogadaJogador()  
verificarVencedor()  
mostrarResultado()
```

Exercício 13 — RPG simples

Problema

Criar um personagem com vida.

Sua tarefa

Divida em funções:

```
criarPersonagem()  
mostrarStatus()  
atacar()  
receberDano()  
curar()
```

Exercício 14 — Caixa eletrônico

Problema

Criar um caixa eletrônico.

Sua tarefa

Separar em funções:

```
mostrarMenu()  
depositar()  
sacar()
```

```
consultarSaldo()  
encerrarSistema()
```

Exercício 15 — Organizando um jogo completo

Problema

Crie um mini jogo qualquer.

Pode ser:

- Corrida;
- Quiz;
- Adivinhação;
- RPG;
- Batalha;
- Futebol;
- Cartas.

Regra principal

O jogo PRECISA estar dividido em funções.

Exemplo

```
iniciarJogo()  
mostrarMenu()  
criarJogador()  
executarTurno()  
verificarVitoria()  
encerrarJogo()
```

Desafio Final — Refatoração

Problema

Pegue um programa antigo que você já fez.

Sua tarefa

Transforme o programa usando funções.

Objetivo

Antes:

- Código grande
- Tudo no main
- Difícil de entender

Depois:

- Código dividido
- Métodos pequenos
- Organização clara
- Responsabilidades separadas

Perguntas para reflexão

1.

Por que dividir em funções deixa o código melhor?

2.

O que acontece quando colocamos tudo no main?

3.

Como escolher um bom nome para uma função?

Regra mais importante da aula

Funções existem para dividir problemas grandes em pequenas responsabilidades.